1. M2 Challenge: Table-Top

Deze opdracht is tot stand gekomen in samenwerking met Cybersecurity organisatie Bureau Veritas Cybersecurity (voorheen Secura).

1.1 Doel

Je bereidt je als groep voor op de table-top. Tijdens deze table-top krijgt iedere student een rol toegewezen. Je krijgt te maken met een cyberaanval op jullie fictieve organisatie. Lukt het jullie om het tij te keren, de aanval af te slaan en de systemen weer te herstellen? Zijn jullie goed voorbereid en zijn alle plannen helder genoeg om de juiste weg in te slaan? Spannend wordt het zeker!

Als teamlid neem je een rol binnen het crisisteam aan. Deze rol wordt uitgereikt tijdens het assessment. Bereid dus alle rollen goed voor! In totaal zijn er zes rollen in het crisisteam. Een table-top is een simulatie van een cybercrisisoefening:

- Rollenspelactiviteit waarin spelers reageren op scenario's die door één of meer facilitators worden gepresenteerd.
- Oefening gericht op het doorlopen van het crisismanagementplan en –processen. Een goede voorbereiding voor een organisatie.
- Evaluatie geeft de lessen die getrokken kunnen worden om vervolgens het crisismanagement en – processen te verbeteren.
- Het blijft een simulatie dus werk mee en niet tegen het scenario!

1.2 Casus: Billy Bonka B.V.

Billy Bonka B.V. is opgericht als familiebedrijf in 1951 en is één van de grootste chocolademerken van Nederland. Het bedrijf produceert zowel voor de binnenlandse als de Europese markt. Het succes van Billy Bonka is te danken aan het speciale chocoladerecept. Hoewel nazaat Herman Bonka nog voorzitter van de Raad van Bestuur is, zijn de familieleden niet meer actief betrokken bij het dagelijks bestuur van de organisatie.

Billy Bonka is gevestigd aan de rand van Eindhoven. Naast de chocoladefabriek en de kantoren is er ook een groot magazijn met distributievoorzieningen. In totaal werken ongeveer 250 medewerkers voor Billy Bonka. Het grootste deel daarvan werkt in verschillende ploegen in de fabriek zelf. Het team op kantoor bestaat uit ongeveer 50 medewerkers en er is een logistieke afdeling met 10 vrachtwagenchauffeurs.

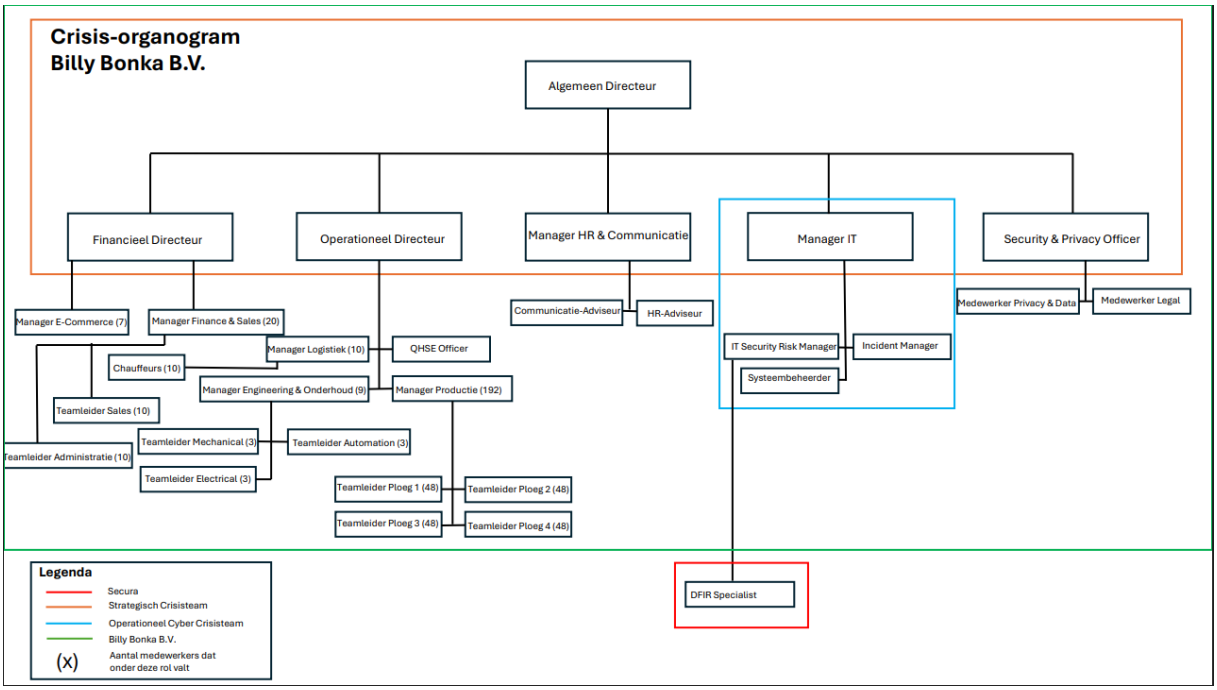
Sinds een aantal jaren wordt er sterk ingezet op automatisering en IT vanwege toenemende concurrentie. Billy Bonka is daarmee een modern bedrijf geworden dat veel van haar productiesystemen centraal aanstuurt vanaf het IT-netwerk. Hoewel de medewerkers goed op de hoogte zijn van alle kwaliteits- en voedselveiligheidseisen in de fabriek, is cyberbeveiliging in de digitale transitie nauwelijks aan bod gekomen. Zo zijn gevoelige bedrijfsgegevens opgeslagen op de B-schijf en kunnen vrijwel alle medewerkers deze inzien, en zijn personeelsgegevens op de M-schijf ook maar beperkt afgeschermd. Er is recentelijk wel een Security & Privacy Officer gestart, maar deze is vooral bezig geweest met het ontwikkelen van een Informatie Beveiliging & Privacy-strategie en bijbehorende plannen. Tot nu toe is alleen de crisis-organogram gedefinieerd, met

daarin het Strategische en het Operationele Crisisteam. Billy Bonka heeft geen zogeheten cyberverzekering maar wel een incident response partner, namelijk Secura.

Dankzij het geheime chocolade recept en de besparingen door automatisering is de omzet de afgelopen jaren flink gestegen. Afgelopen jaar bedroeg de omzet €200 miljoen en dit jaar wordt een vergelijkbaar bedrag verwacht. Op een willekeurige dag ligt er in het magazijn van Billy Bonka zo'n €8 miljoen aan chocoladeproducten, klaar voor distributie naar (inter)nationale supermarkten en groothandels.

1.3 Organisatiestructuur

Figuur 1 geeft de organisatiestructuur weer. Hierin is tevens te zien op welke wijze de crisisorganisatie en operationeel cyber crisisteam is vormgegeven. Secura is in dit geval de Digital Forensics and Incident Response (DFIR) specialist die Billy Bonka B.V. heeft gecontracteerd in het geval van een cyberincident.



Figuur 1 Organisatiestructuur Billy Bonka B.V.

1.4 Rolbeschrijvingen

1.4.1 Algemeen Directeur

Als algemeen directeur van de chocoladefabriek Billy Bonka bent u verantwoordelijk voor de strategische en operationele leiding van het bedrijf. U ontwikkelt en implementeert bedrijfsstrategieën, beheert dagelijkse operaties, en houdt toezicht op productie, kwaliteitscontrole, logistiek en financiën.

U werkt aan het vergroten van de merkbekendheid en omzet door middel van effectieve marketing- en verkoopstrategieën. Daarnaast bevordert u productinnovatie en bent u verantwoordelijk voor de naleving van wettelijke voorschriften en duurzame praktijken. Met uw

uitgebreide ervaring in de voedsel- en zoetwarenindustrie en automatisering, bent u de drijvende kracht achter het recente succes en de groei van Billy Bonka. Als algemeen directeur rapporteert u regelmatig aan eigenaar Herman Bonka.

Als algemeen directeur bent u voorzitter van het crisisoverleg, en leidt en coördineert u de besprekingen om snel en effectief op een crisis te reageren. U zorgt voor duidelijke communicatie, verdeelt taken en neemt beslissingen om de situatie onder controle te krijgen. Daarnaast bewaakt u de voortgang van de acties en rapporteert u regelmatig aan de relevante belanghebbenden.

1.4.2 Financieel Directeur

Als financieel directeur van chocoladefabriek Billy Bonka bent u verantwoordelijk voor het financieel beheer en de strategische planning. U ontwikkelt en implementeert financiële strategieën om winstgevendheid en groei te waarborgen, en houdt toezicht op financiële rapportage, budgettering en risicoanalyse. U werkt nauw samen met het managementteam, geeft leiding aan de financiële afdeling, optimaliseert controleprocedures en ondersteunt investeringsbeslissingen. U rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur en de Raad van Bestuur, en fungeert als financieel adviseur om de langetermijnstrategie van Billy Bonka te ondersteunen.

1.4.3 Operationeel Directeur

Als operationeel directeur van chocoladefabriek Billy Bonka bent u verantwoordelijk voor het efficiënte beheer van alle operationele processen binnen het bedrijf. U houdt toezicht op de productie, kwaliteitscontrole, logistiek, engineering & onderhoud en supply chain management om ervoor te zorgen dat de producten op tijd en volgens de hoogste kwaliteitsnormen worden geleverd.

Daarnaast ontwikkelt en implementeert u operationele strategieën om de productiviteit te verhogen en kosten te verlagen. U werkt nauw samen met andere afdelingen om operationele doelstellingen te aligneren met de bedrijfsstrategie, en u rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur. Uw rol omvat ook het bevorderen van een veilige en efficiënte werkomgeving door middel van continue verbetering en innovatie.

1.4.4 Manager HR & Communicatie

Als Manager HR en Communicatie van chocoladefabriek Billy Bonka bent u verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van het personeelsbeleid en de interne en externe communicatie van het bedrijf. U zorgt voor de werving, training en ontwikkeling van medewerkers, en houdt toezicht op prestatiebeheer, arbeidsrelaties en compliance met arbeidswetgeving.

Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het vormgeven en uitvoeren van communicatiestrategieën om de bedrijfswaarden en -doelen duidelijk over te brengen, zowel intern als extern. U werkt nauw samen met het managementteam om een positieve en productieve werkcultuur te bevorderen, en u rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur. Uw rol omvat ook het beheren van crisiscommunicatie en het versterken van de merkidentiteit van Billy Bonka.

1.4.5 Manager IT

Als Manager IT van chocoladefabriek Billy Bonka bent u verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van de IT-strategie om de bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen. U geeft leiding aan een klein team met IT'ers binnen de organisatie, en houdt toezicht op IT-projecten om de efficiëntie en productiviteit te verbeteren.

Daarnaast werkt u nauw samen met andere afdelingen en de diverse IT en OT-leveranciers van Billy Bonka om technologieoplossingen te integreren die bedrijfsprocessen optimaliseren. U bent verantwoordelijk voor het IT-budgetbeheer en het oplossen van technische problemen. U rapporteert rechtstreeks aan de Algemeen Directeur en speelt een cruciale rol in de digitale transformatie en innovatie binnen Billy Bonka.

1.4.6 Security & Privacy Officer

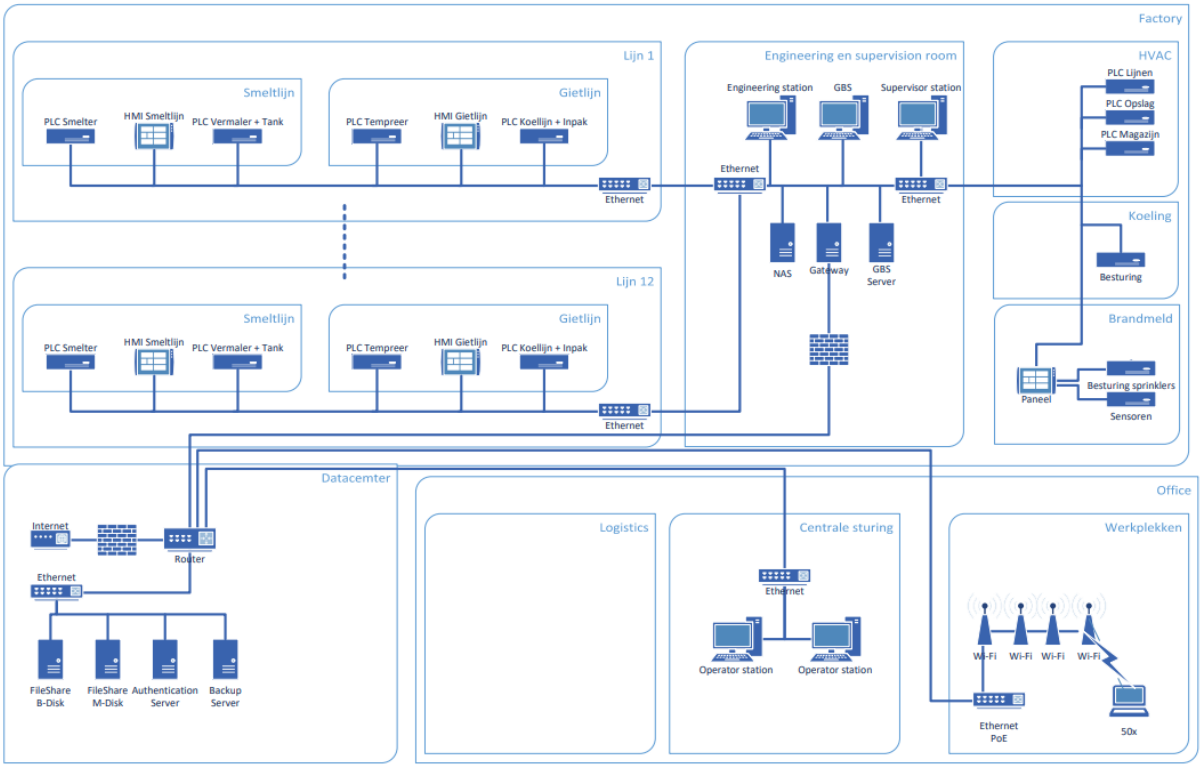
Als Security en Privacy Officer van chocoladefabriek Billy Bonka bent u verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van het beleid voor informatiebeveiliging en privacybescherming. U zorgt voor de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en voert risicoanalyses uit om kwetsbaarheden te identificeren en aan te pakken.

Daarnaast houdt u toezicht op de beveiligingsmaatregelen en protocollen om de integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van bedrijfs- en klantgegevens te waarborgen. U werkt nauw samen met IT en andere afdelingen om bewustzijn en training op het gebied van beveiliging en privacy te bevorderen. U rapporteert rechtstreeks aan de Algemeen Directeur en fungeert als het belangrijkste aanspreekpunt voor alle zaken met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy.

Tijdens een datalek ondersteun u de organisatie bij het beperken van reputatieschade, en onderhoudt u contact met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wanneer persoonsgegevens gelekt zijn is het wettelijk verplicht hier binnen 72 uur melding van te maken bij de AP.

1.5 Netwerkarchitectuur

Figuur 2 toont de netwerkarchitectuur van de organisatie. Hierin wordt zowel de IT als OT van de organisatie weergegeven. Het bovenste gedeelte is de fabriek en het onderste gedeelte toont het kantoor en het eigen datacenter. Alle medewerkers hebben laptops als werkplek en kunnen daarmee hun werkzaamheden uitvoeren.



Figuur 2 Netwerkarchitectuur.

1.5.1 Applicatiebeschrijving

Applicatie	Beschrijving
Smeltlijn	De smeltlijn roostert, breekt en maalt de gedroogde bonen wat in een vloeibare cacaomassa resulteert. Deze cacaomasse wordt gemengd met andere ingrediënten zoals suiker en cacaoboter. Het mengsel wordt gewalst in machines die het fijnmalen, gevolgd door het concheren. Concheren is een proces waarbij de cacaomassa langdurig wordt gekneed om de zuurgraad te verminderen en een zachte textuur te creëren. Dit proces wordt door de PLC Smelter en PLC Vermaler aangestuurd. Via het HMI paneel kan de operator het proces volgen en eventueel ingrijpen. De PLC's zijn van een al wat ouder type, namelijk de Siemens SIMATIC S7-1200.
Gietlijn	Als laatste stap moet de chocolade 'temperen'. Bij het tempereren van chocolade breng je de chocolade naar de juiste temperatuur, waardoor het mooi gaat glanzen en heerlijk knapperig is als het hard wordt. Hiervoor moet de chocolade weer worden verwarmd tot ongeveer 30 graden. De chocolade wordt in vormen gegoten, die de lucht uit mengsel schudden. Als de chocolade eenmaal is gestold kan de productie getest en verpakt worden. Dit proces wordt door de PLC Tempereer en PLC koellijn aangestuurd. De operator kan het proces volgen via de HMI Gietlijn en eventueel ingrijpen als dat nodig is. De PLC's zijn van een al wat ouder type, namelijk de Siemens SIMATIC S7-1200.

Applicatie	Beschrijving
Engineering station	Automatiseringsexpert en ook de leverancier, kan via het Engineeringsstation de PLC's programmeren. Ook op dit station kan het productieproces van alle lijnen gevolgd worden en bediend worden. Het OS van het station is Windows 10.
GBS	Het GBS station is het werkstation waarop engineers kunnen inloggen op het gebouw beheersysteem. Met dit systeem kan met inzicht krijgen in de werking van het HVAC en Koeling systeem. Tevens kan men instellingen aanpassen van deze systemen. Dit is een oud systeem het OS van dit systeem is Windows XP.
Supervisor station	De supervisor heeft een apart systeem waarmee alle lijnen in de gaten gehouden kan worden. Bij eventuele problemen, kan de supervisor overbruggingen maken om de operators te ondersteunen in het realiseren van hun taak. Op dit station is Windows 10 geïnstalleerd.
NAS	Op de NAS worden allerlei backups van de PLC programma's en werkstations opgeslagen. Ook wordt hier de historische procesinformatie opgeslagen door het engineeringsstation. Dit apparaat is van het type Synology dat in 2023 is geïnstalleerd ter verbetering van het hebben van backups van de PLC's.
Gateway	De Gateway realiseert de verbinding met de buitenwereld. In dit geval naar het datacenter en het kantoornetwerk. Via deze gateway kan van buiten ook ingelogd worden als een soort jumphost, zodat de leverancier ook mee kan kijken met het engineeringststation. Dit is nodig om op afstand problemen op te kunnen lossen van de productielijn, mocht het personeel hier niet uit kunnen komen. De gateway is recent geïnstalleerd en draait op Windows Server 2022.
GBS Server	De gebouw beheer server is het regelend hart van de HVAC en koeling systemen die zijn geïnstalleerd. Deze server draait op Windows Server 2012.
HVAC	Aparte koeling en luchtbehandelingssystemen zijn geïnstalleerd voor de verschillende productielijnen, de opslag en het magazijn. Koeling is essentieel om de kwaliteit van de chocolade te garanderen.
Koeling	De koeling heeft een eigen besturing en wordt ook door een externe leverancier 24x7 gemonitord.
Brandmeldcentrale	De brandmeldcentrale detecteert brand in de fabriek. Bij detectie wordt het sprinkler systeem ingestuurd. Via het paneel kan men het systeem configureren en in de gaten houden. Het paneel is verbonden met het internet om de brandweer in te kunnen schakelen bij brand. Dit systeem is geïnstalleerd tijdens de bouw van de fabriek en is inmiddels vrij oud.
Datacenter	Dit is een eigen datacenter dat verschillende servers host. Hier komt ook de internetverbinding binnen voor de gehele organisatie.
FileShare B-Disk	Op deze fileshare worden gevoelige bedrijfsgegevens opgeslagen. Vrijwel alle medewerkers kunnen deze inzien.
FileShare M-Disk	Op deze fileshare zijn personeelsgegevens opgeslagen en wordt beperkt afgeschermd.
Authentication server	De authenticatieserver wordt gebruikt om de gebruikers te authentiseren op hun werkplekken. Deze wordt ook gebruikt voor

Applicatie	Beschrijving
	de engineering, GBS en supervisor werkstations alsook de Gateway en GBS server.
Backup Server	Op deze fileshare worden alle belangrijke backups opgeslagen van de werkplekken en servers.
Operator station	De twee operator werkplekken houden vanuit het kantoor zicht op de productielijnen. Deze worden niet gebruikt om te sturen. Kunnen dit wel als je hierop anders inlogt.
Werkplek Laptop	Dit zijn standaard laptops met office erop voor de medewerkers om hun werk uit te voeren. Ze gebruiken de fileshares om bestanden met elkaar te delen. Specifieke applicatie worden apart door de IT-afdeling geïnstalleerd.

1.6 Bedrijfsprocessen

De figuur hieronder geeft de hoofdprocessen van de organisatie weer met een compacte beschrijving.

Productie & Operations	Het hart van de chocoladefabriek. Dit proces omvat de inkoop van grondstoffen (cacao, suiker, melk, verpakkingsmaterialen), de verwerking in de productielijn (smelten, mengen, vormen, koelen, verpakken) en de kwaliteitscontroles op voedselveiligheid en receptuur. De productie maakt gebruik van industriële automatisering (PLC's, SCADA-systemen) en strikte hygiëne- en veiligheidsstandaarden. Zonder productie stopt de levering van chocolade volledig.
Logistiek & Distributie	Dit proces zorgt ervoor dat zowel grondstoffen als eindproducten op de juiste plek en tijd aanwezig zijn. Denk aan voorraadbeheer in magazijnen, transportplanning, samenwerking met logistieke partners en export naar klanten. Het waarborgen van een betrouwbare supply chain is cruciaal: een verstoring leidt direct tot lege schappen bij afnemers en omzetverlies.
Orderverwerking & Klantcommunicatie	Hier worden klantbestellingen (B2B en B2C) ontvangen, verwerkt en bevestigd. Dit omvat ook communicatie met retailers, groothandels en exportklanten. CRM-systemen en orderportalen spelen een belangrijke rol. Een verstoring betekent dat klanten geen orders kunnen plaatsen of volgen, wat direct leidt tot omzetverlies en reputatieschade.
Financieel & Administratief	Dit proces omvat de boekhouding, facturatie, betalingen aan leveranciers en salarissen voor medewerkers. Ook vallen rapportages, belastingaangiftes en naleving van financiële wetgeving hieronder. Het proces is vitaal om liquiditeit en vertrouwen van personeel en partners te behouden.
HR & Personeelsbeheer	Het plannen van personeelsroosters in de fabriek, salarisadministratie, onboarding en training van personeel, en het naleven van veiligheids- en hygiënevoorschriften. Zonder een goed functionerende HR-organisatie lopen roosters en productieplanning vast en kan personeel niet of niet correct worden ingezet.
IT	Ondersteunende IT-systemen die de bedrijfsvoering mogelijk maken: ERP (voor voorraad en productieplanning), CRM (klantbeheer), e-mail, communicatieplatformen, documentmanagement en cybersecurity. Deze systemen ondersteunen vrijwel alle andere processen en zijn essentieel voor coördinatie, besluitvorming en continuïteit.
Onderzoek & Ontwikkeling	Dit proces richt zich op het ontwikkelen en testen van nieuwe recepten en producten, het uitvoeren van proefproducties en het verbeteren van bestaande producten en verpakkingen. R&D is niet direct vitaal voor de dagelijkse productie, maar wel cruciaal voor de lange termijn concurrentiepositie en innovatiekracht van de fabriek. Verlies van R&D-data of vertraging in projecten kan leiden tot gemiste marktkansen en reputatieschade.

1.7 Deelprocessen

Er zijn ook nog deelprocessen ingeregeld en worden ter informatie genoemd, maar niet verder uitgewerkt. Het geeft inzicht in wat er onder de hoofdprocessen zich afspeelt.

1. Productie & Operations
    a. Grondstoffeninkoop & levering (cacao, suiker, melk, verpakkingsmateriaal)
    b. Receptuurbeheer & kwaliteitscontrole (ingrediënten, allergenenbeheer, voedselveiligheid)
    c. Productielijn & machinerie (smelten, mengen, vormen, koelen, verpakken)
    d. Onderhoud & procesautomatisering (PLC's, SCADA-systemen)
    e. Voedselveiligheid (HACCP, allergenenbeheer, traceability)
    f. Certificeringen & audits (ISO 22000, BRC, etc.)
2. Logistiek & Distributie
    a. Magazijnbeheer (grondstoffen en eindproducten)
    b. Transportplanning & distributie (naar retailers, groothandels, export)
    c. Supply Chain Management (leveranciers, just-in-time levering, voorraadniveaus)
3. Orderverwerking & Klantcommunicatie
    a. Orderverwerking (B2B en B2C klanten, retailers, export)
    b. Marketingcampagnes & merkbeheer
    c. Klantrelatiebeheer (CRM)
4. Financieel & Administratief
    a. Boekhouding & facturatie
    b. Betalingen (inkoop en verkoop)
    c. Rapportage & compliance (belasting, audits)
5. HR & Personeelsbeheer
    a. Roosters & personeelsplanning (shifts in de fabriek)
    b. Salarisadministratie
    c. Werving & training (o.a. hygiëne, veiligheid, security awareness)
    d. Arbo & fysieke veiligheid in fabriek
6. IT
    a. Bedrijfs-IT (ERP, CRM, e-mail, fileservers, cloud)
    b. Cybersecurity & monitoring
7. Onderzoek & Ontwikkeling (R&D)
    a. Nieuwe recepten & productontwikkeling
    b. Testen en pilootproducties

2. Cybersecurity interviews

Er zijn interviews gevoerd met verschillende mensen, maar hierop is nog niet doorgepakt. Hieronder zie je de samenvatting van deze interviews.

Interview 1 – IT-medewerker (systeembeheerder)

Vraag: Hoe worden systemen bijgewerkt en gepatcht?
Antwoord:
"Dat doen we meestal als er tijd voor is. Sommige servers draaien al jaren zonder problemen, dus ik zeg altijd: *don't fix what ain't broken*. Het is gewoon te druk om alles netjes bij te houden."

Vraag: Hoe wordt er omgegaan met back-ups?
Antwoord:
"We hebben back-ups op een fileserver, maar eerlijk gezegd heb ik al een tijd niet meer gecontroleerd of die ook echt teruggezet kunnen worden. Volgens mij werkt het wel, want het heeft nog nooit iemand nodig gehad."

Vraag: Gebruiken jullie multi-factor authenticatie (MFA)?
Antwoord:
"Nee joh, dat vinden collega's veel te lastig. Dan gaan ze bellen dat ze niet meer kunnen inloggen. Het is al moeilijk genoeg om iedereen bij Teams aan de praat te houden."

Vraag: Hoe vaak krijgen jullie securitytraining?
Antwoord:
"Geen idee. Er is ooit een mail rondgestuurd met een linkje naar een e-learning, maar ik weet niet of iemand die ooit heeft afgemaakt. Het was ook wel een heel droog verhaal."

Interview 2 – Directeur (CEO)

Vraag: Hoe ziet u cybersecurity binnen uw bedrijfsstrategie?
Antwoord:
"Kijk, wij zijn een chocoladefabriek, geen bank. Dat iemand onze recepten wil stelen... ach, die liggen al bijna in de supermarkt. Het gaat erom dat we elke dag kilo's chocolade produceren. Daar zit de waarde."

Vraag: Bent u bekend met de NIS2-richtlijn of ISO 27001?
Antwoord:
"Die termen zeggen me weinig. Ik heb weleens gehoord dat er strengere regels aankomen, maar eerlijk gezegd vertrouw ik erop dat IT dat wel regelt. Daar hebben we ze toch voor?"

Vraag: Hoe belangrijk vindt u investeringen in cybersecurity?
Antwoord:
"Nou ja, eerlijk? Security is een kostenpost. Ik geef liever geld uit aan nieuwe productielijnen of marketingcampagnes. Die leveren omzet op. Security... dat is toch vooral een verzekering tegen iets wat misschien gebeurt."

Vraag: Hoe gaat u zelf om met wachtwoorden?
Antwoord:
"O, dat is simpel. Mijn assistente heeft mijn wachtwoorden, want anders kom ik nergens in. Scheelt een hoop gedoe. Ik heb geen tijd om dat allemaal bij te houden."

Interview 3 – Operator (productielijn)

Vraag: Hoe log jij in op de productielijnsystemen?
Antwoord:
"Gewoon met het standaard wachtwoord dat iedereen hier kent. Handig toch, dan hoeft niemand telkens om een nieuw account te vragen. Soms is het wachtwoord verlopen, dan bellen we IT, maar dat duurt vaak lang dus meestal regelen we het onderling wel."

Vraag: Wat doe je als je een waarschuwing op het scherm krijgt?
Antwoord:
"Ach, meestal klik ik gewoon op *OK* of *ignore*. Vaak zijn het toch foutmeldingen die niet belangrijk zijn. Als ik alles ga lezen, dan staat de lijn stil, en dat is nog veel erger."

Vraag: Ben je bewust van phishing of e-mails met gevaarlijke links?
Antwoord:
"Phishing? Ja, daar hoor ik weleens wat over, maar ik klik gewoon door wat ik nodig heb. Als er een pakketje moet worden bezorgd en ik krijg een mail, dan klik ik daar op. Waarom niet? Als het nep is, merk je dat vanzelf wel."

Vraag: Heb je ooit training gehad over cybersecurity?
Antwoord:
"Ehm, nee, niet dat ik weet. We krijgen wel altijd die hygiënetrainingen, over handen wassen en haarnetjes en zo, maar over computers? Nee. Ik zit hier ook niet om hacker te worden, ik maak chocolade."

3. Opdrachtomschrijving

Jullie werken met de studiegroep aan deze opdracht. In deze table-top moeten jullie aantonen dat je goed begrijpt op welke wijze je een organisatie zelf, maar ook de technische systemen en applicaties van de organisatie, kan beschermen. Hierbij is naast het goed beschermen van de systemen ook het reageren op (cyber)incidenten van groot belang. De opdracht bevat technische en organisatorische aspecten. Zorg ervoor dat het hele team meegenomen wordt en de verschillende besluiten en richting begrijpt. Jullie werken ten minste de volgende onderdelen verder uit:

1. Voorbereiding

- Bestudeer de casus van Billy Bonka.
- Maak kennis met de crisisteamrollen en bereid je voor om in alle rollen te kunnen acteren.
- Verdiep je in de geldende wet- en regelgeving en internationale standaarden.

2. Business Continuity Plan (BCP)

- Maak een Business Impact Analysis (BIA): welke processen en systemen zijn vitaal voor Billy Bonka?
- Ontwikkel een Business Continuity Plan voor jullie als crisisteam.
- Besteed ook aandacht aan interne dreigingen (insiders) en hoe de organisatie daartegen weerbaar kan zijn.

3. Security-analyse & ontwerp

- Voer een threat model en attack surface analysis uit op de bestaande architectuur.
- Maak een risk analysis (impact/kans) en prioriteer de belangrijkste risico's.
- Bepaal met het CMMI-model de volwassenheid van de organisatie op het gebied van cybersecurity.
- Ontwerp een nieuwe, verbeterde netwerkarchitectuur waarin security-by-design is meegenomen.
- Geef concrete technische verbeteringen aan.
- Geef ook organisatorische voorstellen.
- Maak hiervan een projectvoorstel voor de organisatie op welke manier de security verbeterd moet worden. Geef hierin ook aan in welke volgorde de activiteiten moeten plaatsvinden. Maak hiervan een korte presentatie.

4. Secure Development & weerbaarheid

- Beschrijf hoe de organisatie veilige softwareontwikkeling kan borgen.
- Voeg een interviewplan toe voor gesprekken met ontwikkelaars en beheerders, zodat de weerbaarheid van digitale systemen kan worden geëvalueerd.

5. Zelf oefenen

- Bereid je voor op een crisis-simulatie, waarin je in de rol van crisisteamlid beslissingen neemt, door zelf ook een scenario te oefenen.
- Bedenk een scenario, op welke manier je dit wil oefenen en plan het moment om te oefenen met het team.
- Gebruik je BCP, communicatieplan en analyses om het gekozen scenario te doorlopen.
- Reflecteer op het resultaat en maak eventueel aanpassingen aan de plannen en documenteer dit.

Producten

- Business continuity plan
- Technisch & organisatorisch verbeterplan samengevat in een presentatie met o.a.
    - hoe je de organisatie cyber weerbaarder maakt,
    - welke processen er nodig zijn om veiliger te worden,
    - hoe je het netwerk veiliger maakt (diagram verplicht) en
    - hoe je de applicaties veiliger maakt (denk aan security eisen voor development team en voor leveranciers bij de aanschaf van applicaties/systemen).
- Reflectieverslag team met leerpunten uit de eigen oefening van het BCP en wat er is verbeterd.

Neem dit resultaat op in jouw portfolio en schrijf jouw leeruitkomst (reflectie) hierop. Beantwoord hier de volgende vragen:

- Wat heb je geleerd?
- Wat vond je verassend?
- Wat vind je lastig?
- Waar wil je nog aan werken?